LAPORAN RESMI AUTOMATION LOAD & PERFORMANCE TESTING

Pengujian Beban & Kinerja Aplikasi Web EDVORA (Laravel 11 & React Inertia.js) Menggunakan Grafana k6

Penanggung Jawab: Indah (Senior QA Automation Engineer)	**Target Beban:** Ramping 100–500 VU (Soal) & 50 VU (Editor)
Fokus Pengujian: Grafana k6 Load Testing (JavaScript)	**Target SLA:** ≤ 1.0s (Soal) | ≤ 3.0s (Dashboard Editor)
Repository: https://github.com/EnderKarizzz/edvora-app	**Branch Git:** test/indah-k6 (fork EnderKarizzz)
Backend & Web Host: Laravel 11.56.1 / PHP 8.5.11 (127.0.0.1:8000)	**Database:** PostgreSQL (Supabase Online Pooler: 6543)
Status Integritas DB: Aman (Zero migration / no alter)	**Tanggal Pelaksanaan:** 3 November 2026

1. PENDAHULUAN

Aplikasi **EDVORA** adalah platform simulasi ujian dan latihan soal UTBK berbasis web yang menggabungkan arsitektur backend **Laravel 11** dan antarmuka reaktif **React (Inertia.js)**. Laporan ini disusun oleh Indah (Senior QA Automation Engineer) untuk mengevaluasi secara objektif daya tahan serta karakteristik performa backend EDVORA saat menerima konkurensi beban kerja siswa dan editor.

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGUJIAN

Tujuan Pengujian:
1. Memastikan server mampu memproses pengiriman jawaban siswa secara bersamaan dan menyajikan soal berikutnya dengan batas waktu maksimal **1.0 detik (1000 ms)** pada skala beban bertahap 100–500 VU.
2. Memastikan dashboard analitik Editor tetap responsif memuat ringkasan stok bank soal dan analitik agregasi penguasaan siswa dengan batas waktu maksimal **3.0 detik (3000 ms)** pada skala beban 50 Editor.
Ruang Lingkup: Pengujian difokuskan secara eksklusif pada protokol HTTP dan API backend menggunakan Grafana k6. Pengujian fungsional PHPUnit (Kak Naila) dan pengujian antarmuka pengguna Cypress (anggota tim lain) berada di luar ruang lingkup dokumen ini.

3. LINGKUNGAN PENGUJIAN

• **Application Host:** Laravel 11.56.1 berjalan pada host lokal (127.0.0.1:8000).
• **Database Server:** PostgreSQL pada Supabase Cloud Pooler (aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543).
• **Operating System:** Windows 11 Enterprise (x64) dengan runtime PHP 8.5.11 NTS.
• **Keamanan Database:** Zero destructive migration (perintah `php artisan migrate` dilarang penuh; seluruh data tim aman).

4. TOOLS YANG DIGUNAKAN

• **Grafana k6 v0.54.0 (Windows amd64):** Load testing runtime engine utama.
• **PowerShell 5.1 & Node.js:** Orchestrator runner dan environment variable management.
• **Python 3.12 & ReportLab:** Compiler laporan resmi PDF dan kompilasi analitik metrik otomatis.

5. METODOLOGI PENGUJIAN

• **Ramping Stages Concurrency:** Beban dinaikkan bertahap (ramp-up), dipertahankan pada puncak beban, dan diturunkan untuk mendeteksi batas ketahanan sistem.
• **Session Persistence & Anti-Login Storm:** Setiap Virtual User melakukan login sekali, mempertahankan cookie sesi Laravel, dan tidak mengulang login jika koneksi drop.
• **Pemisahan Pengukuran Metrik:** Waktu pengiriman jawaban dan pemunculan soal berikutnya diukur secara independen menggunakan response.timings.duration.
• **Filter Sampel Valid:** Request tanpa respons (status 0) tidak dimasukkan ke dalam metrik response time guna mencegah distorsi 0 ms.

6. SKENARIO A — RESPONS PENGIRIMAN JAWABAN SISWA

Alur pengujian Skenario A memodelkan siswa mengerjakan latihan soal fleksibel:
1. **Autentikasi Siswa:** POST /login memverifikasi kredensial dan hak akses siswa (diisolasi dari metrik soal).
2. **Pengiriman Jawaban (POST /latihan/ujian/jawab):** Mengirim payload riil sesuai tipe soal (sesiId, soalId, opsiIds, jawabanIsian, pilihanKolom). Diukur sebagai waktu_pengiriman_jawaban (SLA ≤ 1000 ms).
3. **Pengambilan Soal Berikutnya (GET /latihan/kerjakan/{sesiId}):** Memuat komponen soal dan state sesi aktif. Diukur sebagai waktu_ambil_soal_berikutnya (SLA ≤ 1000 ms).
4. **Konfigurasi Beban:** Ramping stages: 0→100 VU (15s), 100→250 VU (30s), 250→500 VU (30s), 500→0 VU (15s).

7. HASIL PENGUJIAN SKENARIO A

Eksekusi Skenario A menghasilkan total **836 HTTP requests** dengan **2,123 iterasi** di bawah konkurensi puncak **500 VU**. Throughput tercatat **7.68 req/s**.
• **Waktu Pengiriman Jawaban (POST /latihan/ujian/jawab):** Sampel valid = **0**, Average = **33465.05 ms** (33.47 s), Median = **35530.35 ms**, p90 = **48604.20 ms**, p95 = **49080.13 ms**, Maximum = **49556.07 ms** (SLA ≤ 1000 ms -> **FAIL**).
• **Waktu Ambil Soal Berikutnya (GET /latihan/kerjakan/{id}):** Sampel valid = **0**, Average = **33632.90 ms** (33.63 s), Median = **33632.90 ms**, p90 = **50479.67 ms**, p95 = **52585.52 ms**, Maximum = **54691.37 ms** (SLA ≤ 1000 ms -> **FAIL**).
• **Validasi Proses Bisnis:** Sebanyak **9 jawaban** berhasil diverifikasi dan dinilai oleh backend Laravel sesuai kontrak JSON umpan balik. Error HTTP mencapai **63.28%** akibat saturasi soket.

8. SKENARIO B — DASHBOARD ANALITIK EDITOR

Alur pengujian Skenario B menguji akses pengguna dengan hak Editor (admin_editor):
1. **Autentikasi Editor:** Validasi kredensial hak Editor via POST /login.
2. **Ringkasan Stok Bank Soal (GET /editor):** Agregasi stok soal per subtes (published, draft, review). Diukur sebagai waktu_dashboard_stok_editor (SLA ≤ 3000 ms).
3. **Dashboard Analitik Terpadu (GET /editor/analitik):** Memanggil service DataAnalitik::ambil() memuat agregasi topik dan pemetaan penguasaan siswa per subtes. Diukur sebagai waktu_dashboard_analitik (SLA ≤ 3000 ms).
4. **Konfigurasi Beban:** Ramping stages: 0→10 Editor (10s), 10→30 Editor (20s), 30→50 Editor (20s), 50→0 Editor (10s).

9. HASIL PENGUJIAN SKENARIO B

Eksekusi Skenario B menghasilkan total **114 HTTP requests** dengan **11 iterasi lengkap** di bawah konkurensi puncak **50 Editor**. HTTP request failure rate tercatat **0.00%** (seluruh request transport terlayani). Namun karena waktu respons per iterasi sangat panjang, hanya **11 kunjungan lengkap** yang selesai dalam jendela waktu pengujian.

• **Pemuatan Stok Bank Soal (GET /editor):** Sampel valid = **0**, Average = **13223.32 ms** (13.22 s), Median = **12713.12 ms**, p90 = **25386.10 ms**, p95 = **26408.22 ms**, Maximum = **27629.54 ms** (SLA ≤ 3000 ms -> **FAIL**).

• **Dashboard Analitik Terpadu (GET /editor/analitik):** Sampel valid = **0**, Average = **14110.23 ms** (14.11 s), Median = **9759.16 ms**, p90 = **25569.08 ms**, p95 = **26580.68 ms**, Maximum = **27592.27 ms** (SLA ≤ 3000 ms -> **FAIL**).

10. TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN HASIL AKTUAL

Tabel komparasi metrik hasil pengujian aktual terhadap target SLA ketentuan tugas:

Parameter Metrik	Skenario A (Siswa — Soal)	Skenario B (Editor — Dashboard)
Puncak Virtual Users (VU)	500 VU (Ramping stages)	50 VU (Ramping stages)
Total Permintaan HTTP	836 requests	114 requests
Throughput (RPS)	7.68 req/s	1.49 req/s
Total Iterasi Lengkap	2,123 iterasi	11 iterasi
Average Response Time (Utama)	Jawab: 33465.05 ms | Ambil: 33632.90 ms	Stok: 13223.32 ms | Analitik: 14110.23 ms
Median Response Time (Utama)	Jawab: 35530.35 ms | Ambil: 33632.90 ms	Stok: 12713.12 ms | Analitik: 9759.16 ms
90th Percentile (p90)	Jawab: 48604.20 ms | Ambil: 50479.67 ms	Stok: 25386.10 ms | Analitik: 25569.08 ms
95th Percentile (p95)	Jawab: 49080.13 ms | Ambil: 52585.52 ms	Stok: 26408.22 ms | Analitik: 26580.68 ms
Maximum Response Time	Jawab: 49556.07 ms | Ambil: 54691.37 ms	Stok: 27629.54 ms | Analitik: 27592.27 ms
Jumlah Sampel Respons Valid	Jawab: 0 respons | Ambil: 0 respons	Stok: 0 respons | Analitik: 0 respons
Business Success Rate	8.82% (9 jawaban sah)	100.00% (11 kunjungan)
HTTP Req Failed Rate	63.28%	0.00%
Target Batas Waktu (SLA)	≤ 1.0 detik (1000 ms) per request	≤ 3.0 detik (3000 ms) per request
Status Evaluasi SLA Akhir	**FAIL (Melebihi SLA target)**	**FAIL (Melebihi SLA target)**

11. ANALISIS ERROR DAN BOTTLENECK (ROOT CAUSE ANALYSIS)

HASIL OBSERVASI METRIK & EVALUASI KEJURUAN:
Kedua skenario pengujian melampaui ambang batas SLA target (1.000 ms untuk Soal dan 3.000 ms untuk Dashboard). Sesuai standar objektivitas QA Automation, hasil dievaluasi sebagai **FAIL**. Berikut disajikan pemisahan terstruktur antara **Hasil Observasi**, **Dugaan Penyebab**, dan **Rekomendasi**.

A. Hasil Observasi (Fakta Metrik Aktual):

1. Pada Skenario A (500 VU), waktu respons p95 melonjak hingga 49080.13 ms (Jawab) dan 52585.52 ms (Ambil Soal), dengan HTTP req failed 63.28% akibat TCP connection drop.
2. Pada Skenario B (50 Editor), seluruh 114 request HTTP transport berhasil (0% failure), namun waktu respons p95 mencapai 26408.22 ms (Stok) dan 26580.68 ms (Analitik). Karena durasi per iterasi ~27-54 detik, hanya 11 iterasi yang selesai penuh dalam jendela waktu pengujian.

B. Dugaan / Hipotesis Penyebab (Root Cause Hypothesis):

1. *Arsitektur Web Server Single-Process:* Server pengujian lokal dijalankan melalui php artisan serve yang merupakan CLI web server single-threaded. Konkurensi tinggi menyebabkan request mengantre secara serial pada soket OS.
2. *Latensi Jaringan Database Cloud Supabase:* Server aplikasi lokal berkomunikasi dengan PostgreSQL di cluster Supabase AWS Singapore via internet publik, menghasilkan akumulasi latensi round-trip jaringan per kueri.
3. *Kalkulasi Agregasi Analitik Real-Time:* Endpoint /editor/analitik menjalankan kueri kalkulasi penguasaan topik seluruh siswa secara langsung ke database tanpa layer caching memory.
4. *Keterbatasan Data Testing Bersama (Skenario A):* Demi integritas database bersama, pembuatan ratusan akun siswa massal dilarang. Akibatnya konkurensi VU terpusat pada sesi yang sama dan memicu pembatasan sesi (rate limit dan session locking).

12. KESIMPULAN RESMI QA AUTOMATION ENGINEER

1. Script pengujian k6 pada folder tests/k6 telah diperbaiki secara komprehensif, tervalidasi terhadap backend Laravel EDVORA, dan bebas dari kredensial hardcoded.
2. Skrip pengujian berhasil dijalankan pada beban bertahap hingga **500 VU (Skenario A)** dan **50 VU (Skenario B)**.
3. Evaluasi SLA performa disimpulkan sebagai **FAIL** karena waktu respons aktual melampaui target (1s dan 3s), dengan faktor pembatas utama berupa arsitektur web server single-process dan latensi jaringan database online.

13. REKOMENDASI SOLUSI DAN OPTIMASI PERFORMA

• **Penerapan Web Server Multi-Worker Produksi:** Mengganti server single-process dengan **Nginx + PHP-FPM** (konfigurasi multi-worker) atau **Laravel Octane** (FrankenPHP / Swoole) agar dapat melayani ratusan request konkuren secara paralel di lingkungan produksi.

• **Penerapan Layer Caching pada Dashboard Analitik:** Mengaktifkan Redis caching pada DataAnalitik::ambil() dengan TTL 60–120 detik guna meniadakan kueri agregasi berulang pada database.

• **Ko-Lokasi Server Aplikasi dan Database:** Menempatkan server backend dan PostgreSQL pada region cloud yang sama melalui koneksi privat berkecepatan tinggi guna meminimalkan latensi round-trip jaringan.

14. INTEGRITAS DATABASE DAN STANDAR KEAMANAN

Pengujian dilaksanakan dengan kepatuhan penuh terhadap standar keselamatan tim QA EDVORA:

• **Zero Destructive Action:** Tidak ada perintah php artisan migrate, migrate:fresh, maupun modifikasi skema database. Seluruh data tim di Supabase tetap aman dan utuh.

• **Zero Hardcoded Credentials:** Seluruh kredensial dan kata sandi dikelola murni via Environment Variables runtime.

15. BUKTI PENGUJIAN & DAFTAR ARTIFAK

Nama Berkas Artifak	Lokasi Relatif	Deskripsi Isi
Script Skenario A	tests/k6/scenarios/soal-response-time.js	Script pengujian beban soal bertahap hingga 500 VU.
Script Skenario B	tests/k6/scenarios/editor-analytics-dashboard.js	Script pengujian beban dashboard Editor hingga 50 VU.
Raw Log Terminal A	tests/k6/reports/output-skenario-a-soal.txt	Log eksekusi mentah konsol k6 Skenario A.
Raw Log Terminal B	tests/k6/reports/output-skenario-b-editor.txt	Log eksekusi mentah konsol k6 Skenario B.
Export Raw JSON A	tests/k6/reports/summary-skenario-a-soal.json	Ekspor metrik JSON mentah Skenario A.
Export Raw JSON B	tests/k6/reports/summary-skenario-b-editor.json	Ekspor metrik JSON mentah Skenario B.
Screenshot Bukti A	tests/k6/reports/screenshot-skenario-a.png	Tangkapan layar terminal bukti eksekusi Skenario A.
Screenshot Bukti B	tests/k6/reports/screenshot-skenario-b.png	Tangkapan layar terminal bukti eksekusi Skenario B.
Laporan Resmi MD	tests/k6/reports/LAPORAN_LOAD_TESTING_EDVORA.md	Dokumen laporan komprehensif versi Markdown.
Laporan Resmi PDF	tests/k6/reports/LAPORAN_LOAD_TESTING_EDVORA.pdf	Dokumen laporan resmi PDF 15 Bagian berhalaman dinamis.